Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 16/01/2023

Esercizi - I parte

Esercizio 1A Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 2, 3)$ e $B = (-1, 0, 2)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (2, 7, 3)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-1, 3, -1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + 3y + kz = k \\ x + y + z = k \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande - I parte

1. Enunciare il teorema di Rouché-Capelli.

2. Dare la definizione di indipendenza lineare per vettori di uno spazio vettoriale. Fornire un esempio di tre matrici 2×2 a coefficienti reali linearmente indipendenti.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 16/01/2023

Esercizi - II parte

Esercizio 3A Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 4 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile.

Domande - II parte

3. Dare la definizione di funzione lineare. Si fornisca un esempio di funzione lineare il cui dominio è $\mathbb{R}^3$.

4. Dare la definizione di autovalore di una funzione lineare. Fornire un esempio di autovalore di una funzione lineare i cui dominio e codominio sono $\mathbb{R}^2$.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 16/01/2023

Esercizi - I parte

Esercizio 1B Siano r la retta passante per i punti $A = (3, 1, -2)$ e $B = (0, 2, -1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (8, -1, -5)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (2, -1, -2)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2B Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x - ky + 3z = k \\ x - y + z = k \\ x - 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande - I parte

1. Enunciare il teorema di Rouché-Capelli.

2. Dare la definizione di indipendenza lineare per vettori di uno spazio vettoriale. Fornire un esempio di tre matrici 2×2 a coefficienti reali linearmente indipendenti.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 16/01/2023

Esercizi - II parte

Esercizio 3B Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 & 0 \\ 2 & -5 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile.

Domande - II parte

3. Dare la definizione di funzione lineare. Si fornisca un esempio di funzione lineare il cui dominio è $\mathbb{R}^3$.

4. Dare la definizione di autovalore di una funzione lineare. Fornire un esempio di autovalore di una funzione lineare i cui dominio e codominio sono $\mathbb{R}^2$.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 16/01/2023

Esercizi - I parte

Esercizio 1C Siano r la retta passante per i punti $A = (-2, 3, 1)$ e $B = (3, 1, 0)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-6, 4, -1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (1, -1, -3)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2C Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + y + kz = k + 1 \\ x + (k-1)z = 1 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande - I parte

1. Dare la definizione di sistema di generatori di uno spazio vettoriale. Fornire un sistema di generatori dello spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[x]$ dei polinomi a coefficienti reali in una variabile di grado al più 3.

2. Dare la definizione di matrice invertibile. Fornire un esempio di una matrice e la sua inversa.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 16/01/2023

Esercizi - II parte

Esercizio 3C Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & 0 \\ -3 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile.

Domande - II parte

3. Dire cos'è la dimensione di uno spazio vettoriale. Fornire un esempio di spazio vettoriale e dire qual è la sua dimensione.

4. Enunciare il teorema nullità più rango.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 16/01/2023

Esercizi - I parte

Esercizio 1D Siano r la retta passante per i punti $A = (-1, 3, 2)$ e $B = (2, -3, 0)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-6, 7, 1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-2, -2, -3)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2D Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x - y + (k-1)z = k \\ x - y + z = k - 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Domande - I parte

1. Dare la definizione di sistema di generatori di uno spazio vettoriale. Fornire un sistema di generatori dello spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[x]$ dei polinomi a coefficienti reali in una variabile di grado al più 3.

2. Dare la definizione di matrice invertibile. Fornire un esempio di una matrice e la sua inversa.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto gennaio 16/01/2023

Esercizi - II parte

Esercizio 3D Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f.

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$N = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile.

Domande - II parte

3. Dire cos'è la dimensione di uno spazio vettoriale. Fornire un esempio di spazio vettoriale e dire qual è la sua dimensione.

4. Enunciare il teorema nullità più rango.